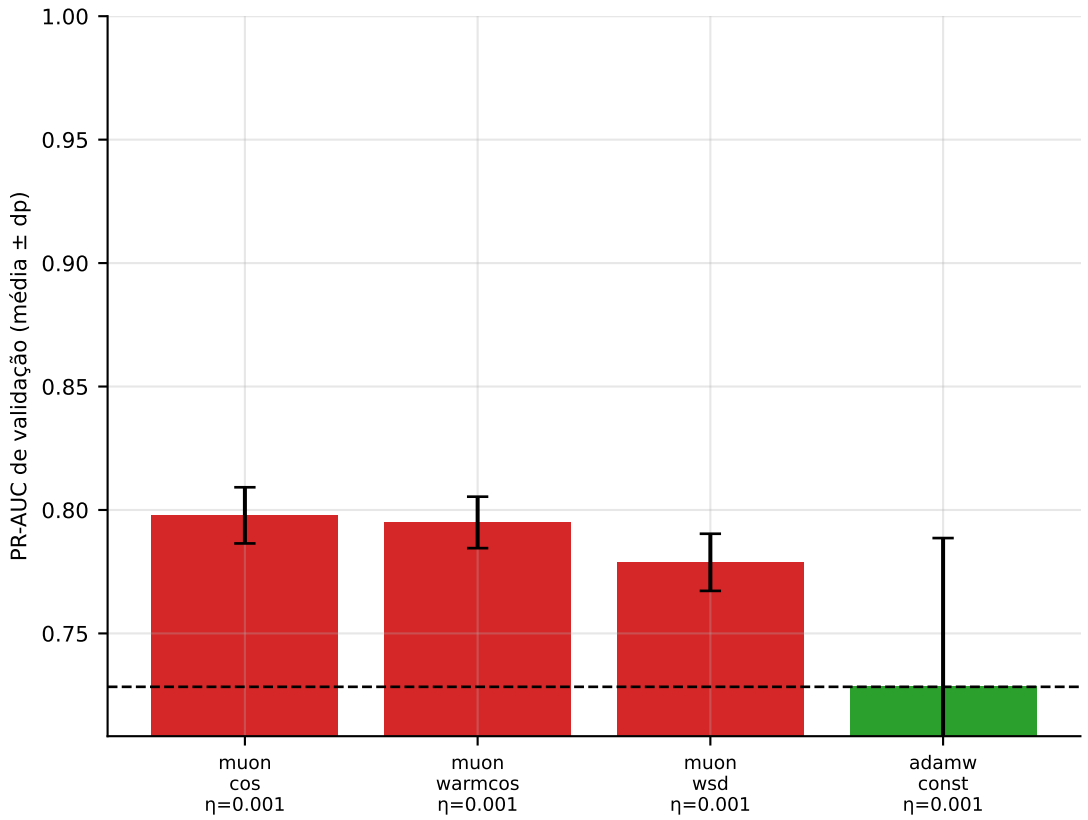
Desafio 3 — O melhor treino para o nosso problema

Receita vencedora: muon lr=0.001 (+AdamW 0.001) cos

Ganho sobre a baseline: +0.0695 de PR-AUC de validação (3 sementes)

0.7978 ± 0.0114 vs baseline 0.7284 ± 0.0603 → maior que a variação entre sementes

Teste (uma única avaliação): vencedor 0.8552 ± 0.0051 | baseline 0.7696 ± 0.0797



Diagnóstico lido nos sinais (revise e ajuste ao seu problema)

• ‖g‖: 13 picos na baseline, 24 na melhor.

• ‖θ‖ final/inicial: baseline 1.08×, melhor 1.02× (η, weight decay e agenda).

• Decaimento final da agenda derruba a perda em -0.001 nos últimos 20% dos passos (melhor) vs 0.018 (baseline).

• Razão de atualização mediana em layers.0.weight: Muon 6.9e-04 vs AdamW 4.4e-04.

• Razão de atualização mediana em layers.2.weight: Muon 3.0e-04 vs AdamW 7.0e-04.

Protocolo: η ajustada por otimizador em 0.25 do treino; confirmação com dados completos; seleção na validação.